



Universidad Autónoma de Baja California Sur



Departamento Académico de Sistemas Computacionales

Análisis Comparativo de Detectores Faciales

Por

Batiz Olachea Marcos Daniel

Burgoin Monteverde Cristian Saúl

Fernández González Emiliano

Sistema de Análisis Emocional en Tiempo Real

Ingeniería en Desarrollo de Software 6to semestre

Viviana Flores Herrera

La Paz, Baja California Sur, 18 de mayo del año 2026

Índice

<u>ANÁLISIS COMPARATIVO DE DETECTORES FACIALES PARA RECONOCIMIENTO DE</u>	
<u>EMOCIONES EN TIEMPO REAL</u>	4
INTRODUCCIÓN	4
OBJETIVO	4
OBJETIVO GENERAL	4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
TECNOLOGÍAS UTILIZADAS	5
DETECTORES FACIALES EVALUADOS	5
OPENCV	5
MTCNN	5
RETINAFACE	5
MÉTRICAS EVALUADAS	5
METODOLOGÍA	6
HARDWARE UTILIZADO DURANTE LAS PRUEBAS (EQUIPO 1)	6
RESULTADOS OBTENIDOS (EQUIPO 1)	6
OBSERVACIONES (EQUIPO 1)	7
HARDWARE UTILIZADO DURANTE LAS PRUEBAS (EQUIPO 2)	7
RESULTADOS OBTENIDOS (EQUIPO 2)	7
OBSERVACIONES (EQUIPO 2)	8

CONCLUSIÓN**TRABAJO FUTURO**

Análisis Comparativo de Detectores Faciales para Reconocimiento de Emociones en Tiempo Real

Introducción

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema de detección de emociones en tiempo real utilizando visión computacional e inteligencia artificial. El sistema analiza expresiones faciales mediante una cámara web para identificar emociones dominantes en usuarios dentro de entornos virtuales o académicos.

Como parte del desarrollo, se evaluaron distintos detectores faciales disponibles en DeepFace con el propósito de comparar su rendimiento, precisión y viabilidad para aplicaciones en tiempo real.

Objetivo

Objetivo General

Desarrollar un sistema de reconocimiento de emociones en tiempo real utilizando visión computacional y modelos de detección facial.

Objetivos Específicos

- Detectar rostros mediante distintos detectores faciales.
- Identificar emociones dominantes utilizando DeepFace.
- Comparar el rendimiento de distintos detectores faciales.
- Evaluar tiempos de detección y FPS en tiempo real.
- Determinar el detector más adecuado para hardware convencional.

Tecnologías Utilizadas

Python	Desarrollo principal
OpenCV	Captura y visualización de video
DeepFace	Detección y análisis emocional
TensorFlow	Procesamiento de modelos
Matplotlib	Visualización de resultados

Detectores Faciales Evaluados

OpenCV

Detector facial ligero y rápido orientado a aplicaciones en tiempo real.

MTCNN

Detector basado en redes neuronales convolucionales con mayor precisión facial.

RetinaFace

Detector facial avanzado con alta precisión y mayor costo computacional.

Métricas Evaluadas

Las métricas consideradas durante las pruebas fueron:

- Tiempo de detección.
- FPS (frames por segundo).
- Precisión visual.
- Estabilidad del seguimiento facial.
- Presencia de falsos positivos.

Metodología

Las pruebas se realizaron ejecutando el sistema de detección emocional en tiempo real utilizando distintos detectores faciales disponibles en DeepFace.

Cada detector fue evaluado bajo las mismas condiciones de iluminación, distancia aproximada al rostro y hardware disponible.

Se registraron tiempos promedio de detección, FPS aproximados y observaciones visuales relacionadas con estabilidad y precisión facial.

Hardware Utilizado Durante las Pruebas (Equipo 1)

Componente	Especificación
Equipo	Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IAH7
Procesador	Intel Core i7-12700H
RAM	8 GB DDR4 3200 MT/s
GPU	NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU (4GB)
Sistema Operativo	Windows 11 64 bits

Resultados Obtenidos (Equipo 1)

<i>Detector</i>	<i>Tiempo detección</i>	<i>FPS promedio</i>	<i>Precisión percibida</i>	<i>Observaciones</i>
<i>OpenCV</i>	0.04s-0.07s	14-20 FPS	Media	Fluido pero con falsos positivos ocasionales
<i>MTCNN</i>	0.37s-0.52s	1-3 FPS	Buena	Muy lento para tiempo real
<i>RetinaFace</i>	6s – 7s	< 1 FPS	Alta	Excelente precisión pero inutilizable en tiempo real

Nota: Los valores registrados corresponden a promedios aproximados obtenidos durante pruebas en tiempo real bajo condiciones controladas.

Observaciones (Equipo 1)

Durante las pruebas se observó que OpenCV ofreció el mejor rendimiento en tiempo real dentro del hardware utilizado, permitiendo una experiencia fluida y estable.

MTCNN y RetinaFace mostraron una mejor precisión facial, aunque su costo computacional fue considerablemente mayor, afectando significativamente la fluidez del sistema.

También se detectaron falsos positivos ocasionales utilizando OpenCV, principalmente en regiones faciales parciales como ojos o boca.

No se observó una aceleración significativa mediante GPU durante las pruebas realizadas, por lo que algunos detectores faciales avanzados presentaron tiempos de respuesta elevados.

Hardware Utilizado Durante las Pruebas (Equipo 2)

Componente	Especificación
Equipo	Lenovo LOQ 15ARP9
Procesador	AMD Ryzen 7 7435HS
RAM	16 GB DDR5 4800 MT/s
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU (6GB)
Sistema Operativo	Windows 11 64 bits

Resultados Obtenidos (Equipo 2)

<i>Detector</i>	<i>Tiempo</i>	<i>FPS</i>	<i>Precisión</i>	<i>Observaciones</i>
	<i>detección</i>	<i>promedio</i>	<i>percibida</i>	

<i>OpenCV</i>	0.04s-0.06s	18-27 FPS	Media	Fluido pero sufre falsos positivos, sobre todo con los anteojos
<i>MTCNN</i>	0.27s-0.41s	1-4 FPS	Buena	Muy lento para tiempo real
<i>RetinaFace</i>	3.47s – 4.52s	< 1 FPS	Alta	Precisión alta pero es demasiado lento

Nota: Los valores registrados corresponden a promedios aproximados obtenidos durante pruebas en tiempo real bajo condiciones controladas.

Observaciones (Equipo 2)

Durante las pruebas realizadas se observó que OpenCV proporcionó el mejor desempeño para aplicaciones en tiempo real, manteniendo una experiencia fluida con una tasa de entre 18 y 27 FPS. Aunque OpenCV mostró buena velocidad de procesamiento, también presentó falsos positivos ocasionales, especialmente al detectar elementos como anteojos o regiones faciales parciales.

MTCNN demostró una mejor precisión en la detección facial en comparación con OpenCV, logrando identificar rostros con mayor estabilidad; sin embargo, el tiempo de procesamiento fue considerablemente más alto, reduciendo la fluidez general del sistema.

RetinaFace obtuvo la mayor precisión percibida entre los detectores evaluados, mostrando mejores resultados en condiciones complejas y con diferentes ángulos faciales.

A pesar de su precisión, RetinaFace presentó tiempos de detección demasiado elevados para aplicaciones en tiempo real, alcanzando menos de 1 FPS durante las pruebas.

Se observó que los modelos más avanzados de detección facial demandan una mayor capacidad computacional, lo que impacta directamente en el rendimiento incluso utilizando un equipo con GPU dedicada como la NVIDIA GeForce RTX 4050.

Durante las pruebas no se percibió una aceleración significativa por GPU en algunos detectores, por lo que gran parte del procesamiento pareció depender principalmente del CPU.

Conclusión

Con base en los resultados obtenidos, el detector OpenCV fue seleccionado como la opción más adecuada para el proyecto debido a su equilibrio entre velocidad, estabilidad y rendimiento en tiempo real.

Aunque detectores como RetinaFace ofrecen mayor precisión, su uso requiere hardware más potente para mantener un desempeño adecuado en aplicaciones en tiempo real.

El sistema desarrollado muestra la viabilidad de utilizar visión computacional para reconocimiento emocional en entornos académicos y virtuales.

Trabajo Futuro

- Exportación de resultados a Excel.
- Interfaz gráfica para visualización de métricas.
- Evaluación en múltiples equipos.
- Implementación de análisis estadístico.
- Mejora de precisión facial.

- Optimización del rendimiento.
- Implementación de soporte GPU para optimización de inferencia.